

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO PORTÁTIL DE MONITOREO CARDÍACO EN FORMA DE PULSERA.



IVÁN ROJAS ROBLES
MICHEL SÁNCHEZ DUMIT
GIOVANNA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
JUAN JACOBO FLOREZ CAMACHO

1. Propósito y alcance del método

El objetivo principal de este proyecto es **desarrollar un prototipo portátil en forma de pulsera para el monitoreo continuo de la actividad cardíaca** en adultos mayores solitarios en Puebla. Este método busca validar la hipótesis de que es posible diseñar un dispositivo que, mediante sensores biométricos y conectividad, detecte eventos cardíacos críticos y envíe alertas oportunas. El alcance del método incluye la integración del dispositivo con conectividad a redes de emergencia y contactos familiares, con el fin de **detectar tempranamente episodios críticos y reducir los riesgos asociados al aislamiento social** que sufre este vulnerable sector de la población.

El prototipo está diseñado para un uso continuo de 48 horas para garantizar la fiabilidad de los parámetros medidos y minimizar los márgenes de error iniciales.

2. Conexión con objetivos y preguntas de investigación

Los procedimientos diseñados responden directamente a la pregunta de investigación central: *“¿De qué manera se podría desarrollar una pulsera portátil que monitoree de manera continua la actividad cardíaca y que, mediante conectividad a redes de emergencia, permita intervenir oportunamente en casos críticos para adultos mayores solitarios de Puebla, reduciendo el impacto del aislamiento social en la velocidad a su atención médica?”*

La metodología se alinea con este objetivo mediante la medición de variables clave como la **frecuencia cardíaca**, la **saturación de oxígeno (SpO2)** y el **tiempo de respuesta del sistema de alertas**, lo que permitirá evaluar directamente la eficacia del prototipo para cumplir su función de monitoreo y alerta temprana.

3. Supuestos y limitaciones

Supuestos: Para el éxito del procedimiento, se parte de los siguientes supuestos:

- El usuario **portará la pulsera de manera continua** durante los periodos de prueba de 48 horas para asegurar la recolección de datos sin interrupciones.

- Se dispone de una **conexión a internet estable (WiFi) o cobertura de red móvil** en el entorno del usuario para garantizar el envío ininterrumpido de datos y alertas a la plataforma Firebase.
- Los usuarios o sus familiares mantendrán actualizada la **información de los contactos de emergencia** en la aplicación móvil "Pulsera IA".
- Los datos biométricos recolectados por los sensores (MAX30102 y MPU-6050) son **indicadores suficientemente precisos** para la detección preliminar de anomalías cardíacas.

Limitaciones:

- **Autonomía del dispositivo:** La batería LiPo de 500mAh tiene una duración estimada de **48 horas**, lo que requiere recargas periódicas.
- **Precisión de los sensores:** El sensor de oxígeno en sangre (parte del MAX30102) opera con un **margen de error conocido del 5%**.
- **Resistencia ambiental:** El prototipo actual **no es resistente al agua**, lo que limita su uso en ciertas actividades diarias.

4. Materiales y recursos

- **Hardware:**
 - Microcontrolador: **ESP32**
 - Sensor biométrico: **MAX30102** (ritmo cardíaco y SpO2)
 - Sensor de movimiento: **Acelerómetro MPU-6050**
 - Fuente de energía: **Batería LiPo de 500mAh**
 - Interfaz de usuario: **Display** para visualización de carga.
 - Estructura: **Carcasa impresa en 3D**.
- **Software y Lenguajes:**
 - Entorno de desarrollo del firmware: **Arduino IDE**
 - Lenguajes de programación: **C++** (firmware), **Dart, Kotlin, JSON, YAML** (aplicación móvil).
 - Plataforma de desarrollo móvil: **Android Studio**
 - Nombre de la App: **Pulsera IA**
 - Backend y Base de Datos: **Firebase**
- **Bibliotecas (Firmware):**
 - Wire.h
 - MPU6050.h
 - MAX30105.h
 - spo2_algorithm.h
 - Preferences.h
 - WiFi.h
 - Firebase_ESP_Client.h
 - BLEDevice.h

- BLEUtils.h
- BLEServer.h
- BLE2902.h.

- **Recursos Adicionales:**

- **Impresora 3D** para la fabricación de la carcasa.
- Acceso a la **plataforma de base de datos en la nube (Firebase)**.

5. Diseño experimental o analítico

Se empleará un diseño experimental basado en **pruebas piloto en campo**. Se seleccionará una muestra representativa de **dos adultos mayores** para que utilicen el prototipo de forma continua durante un período de **un mes y medio**.

- **Variables independientes:**

- Existencia y nivel de integración de inteligencia artificial (IA) para la detección de anomalías.

- **Variables dependientes:**

- Frecuencia cardíaca (variabilidad y ritmo).
- Saturación de oxígeno en sangre (SpO2%).
- Número de alertas de emergencia generadas.
- Latencia del sistema (tiempo desde detección hasta envío de alerta).
- Porcentaje de falsos positivos y negativos.
- Autonomía de la batería (horas).
- Consumo energético promedio (mAh).

- **Variables de control:**

- Condiciones ambientales (movimiento, oxígeno, cardiovascular).
- Estado físico del usuario durante las pruebas.

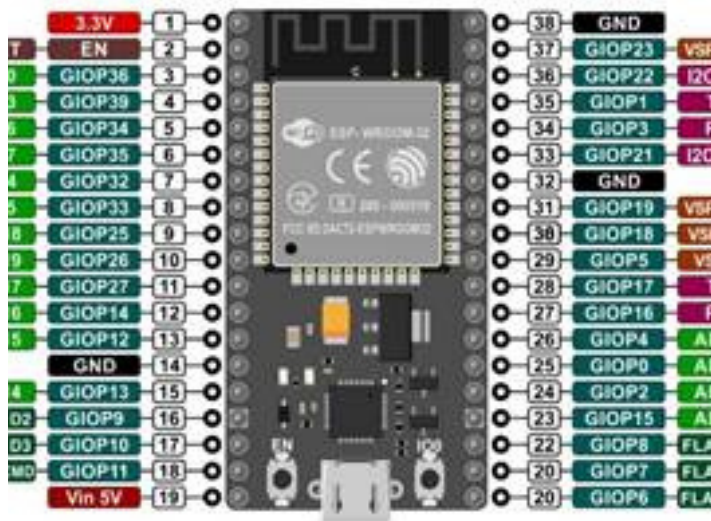
6. Procedimiento paso a paso

Ensamblaje del hardware:

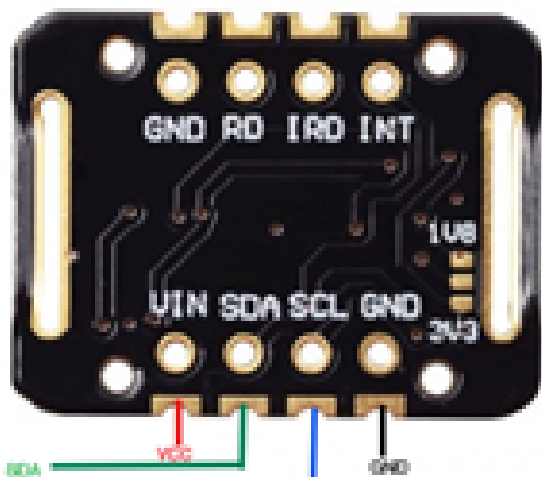
1. Soldar los pins Hearts a la placa MAX30102.

2. Soldar los pins hearts a la placa MPU-6050.

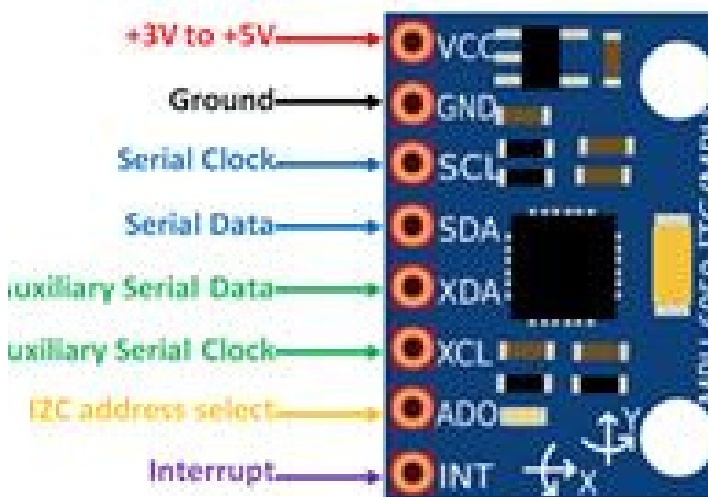
3. Ubicar los pines de VCC y GND de la placa MAX30102, MPU-6050 y del ESP32.



El ESP32 es una familia de chips SoC (System on a Chip) de bajo costo y bajo consumo de energía, diseñada por Espressif Systems y fabricada por TSMC. Integra una amplia variedad de periféricos como ADC de 12 bits, DACs, interfaces SPI, I²C, UART, Ethernet, CAN, sensores capacitivos, y un co-procesador de ultra baja energía, lo que lo convierte en una solución versátil para proyectos de automatización, sensores, control remoto y dispositivos portátiles con batería.



El MAX30102 es un sensor óptico integrado que combina una oximetría de pulso y un monitor de frecuencia cardíaca en un solo módulo compacto, diseñado para medir la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre (SpO₂) de forma no invasiva.



El MPU6050 es un sensor de movimiento que combina un acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes en un solo chip, lo que le permite medir tanto la aceleración lineal como la velocidad angular en los ejes X, Y y Z, proporcionando así 6 grados de libertad.

4. Recomendamos principalmente usar el ESP32 DEV-KIT con Arduino IDE.

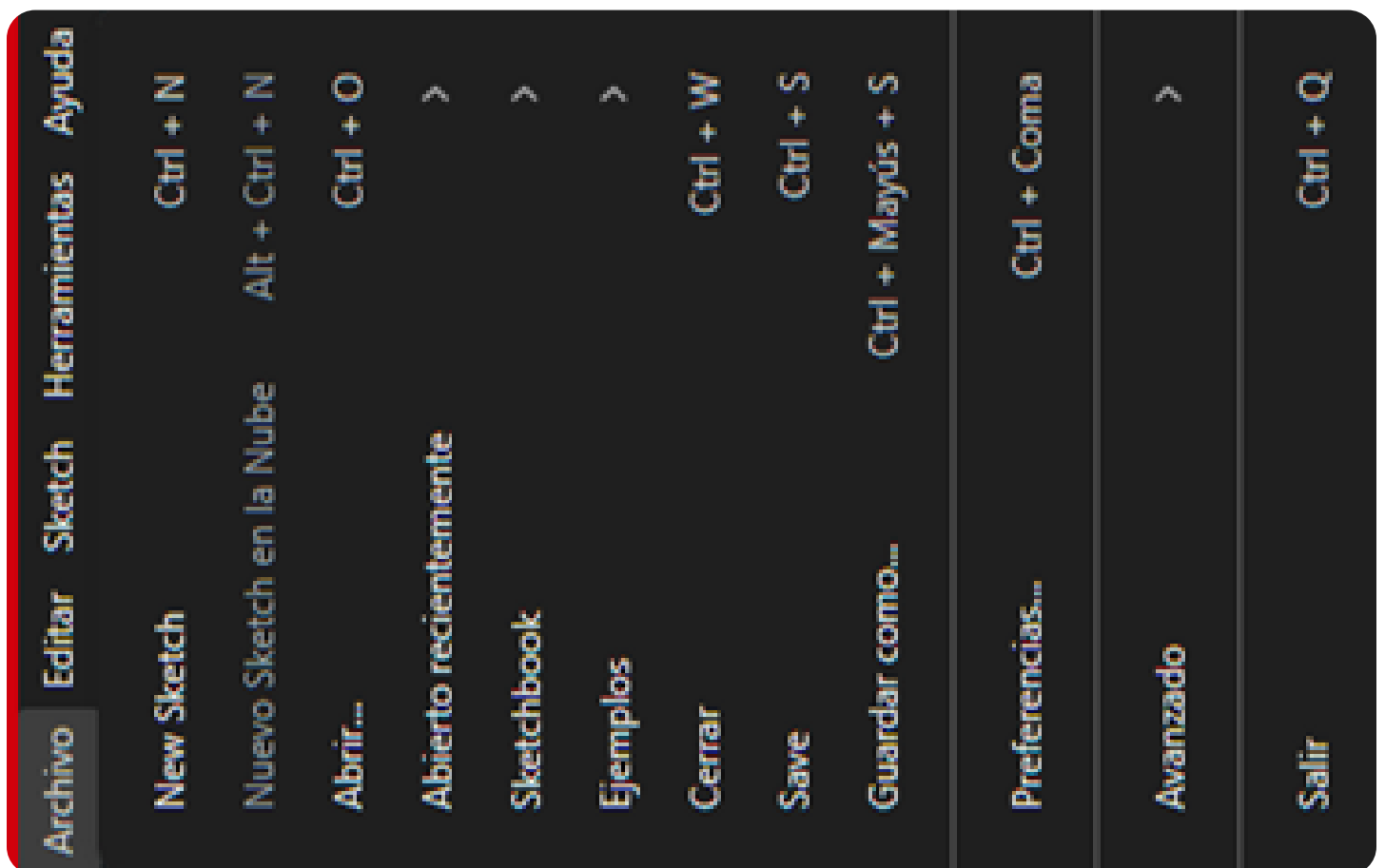
- Para poder usar el ESP32 en Arduino IDE, es necesario lo siguiente
- Tener instalado ARDUINO IDE



· Al tenerlo instalado, abrir las configuraciones, para eso hay dos formas:

1- Desde tu teclado presionar (Ctrl + ,) Control y coma a la vez

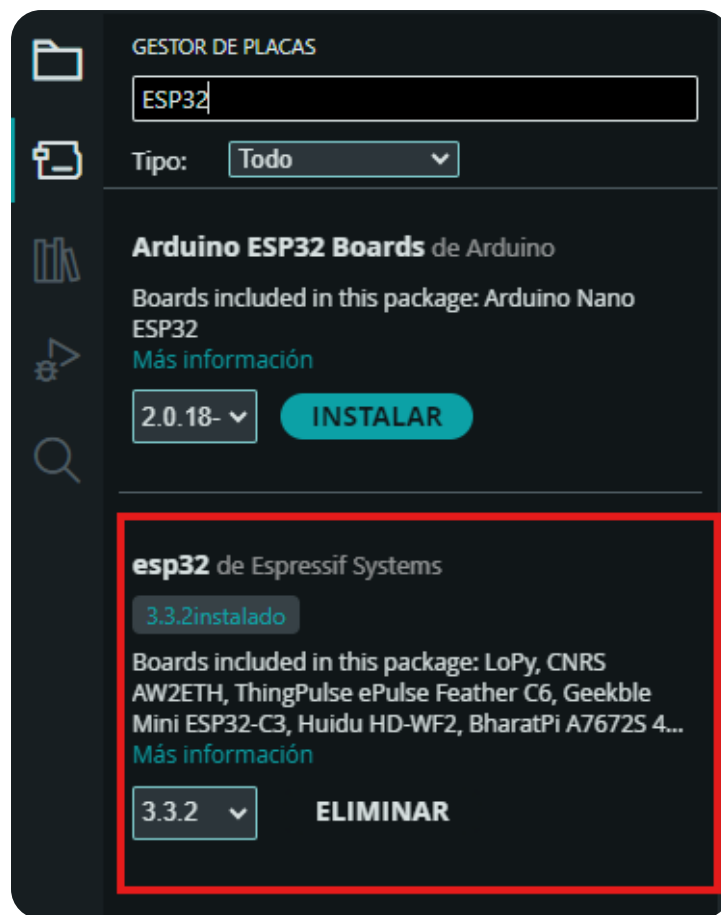
2- Desde la parte de archivo > Preferencias





- Desde el apartado de preferencias
- Ubicar la pertenece que dice "URLs adicionales de gestor de placas y agregar esto: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json este es el encargado de poder utilizar la placa ESP32 sin ningún problema

3- Instalar la placa necesaria para terminar el proceso de instalación en Gestor de placas y buscar ESP32, instalar específicamente la placa del productor Espressif Systems.



Al darle instalar, esperar para que se instalen todas las placas y ajustes necesarios para poder usar el módulo sin ningún problema

4- Una vez instalado todo solo resta poner el código necesario para funcionar, aquí se deja un pequeño uso para comprobar que su ESP32 funcione, para después poder programar lo que guste.

```
/*
```

```
* Este es el número de pin donde el LED integrado está conectado en la mayoría
```

```
* de las placas de desarrollo ESP32. Si en tu placa es diferente,
```

```
* solo necesitas cambiar este valor.
```

```
*/
```

```
#define LED_BUILTIN 2
```

```
void setup() {
```

```
// Configura el pin del LED como una salida digital.
```

```
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
```

```
Serial.begin(115200); // Inicia la comunicación serial para ver mensajes.
```

```
Serial.println("¡Hola! El ESP32 se ha iniciado. El LED debería parpadear.");
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Encender el LED (HIGH es el nivel de voltaje).
```

```
Serial.println("LED encendido");
```

```
delay(1000); // Esperar un segundo.
```

```
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Apagar el LED haciéndolo LOW.
```

```
Serial.println("LED apagado");
```

```
delay(1000); // Esperar un segundo.
```

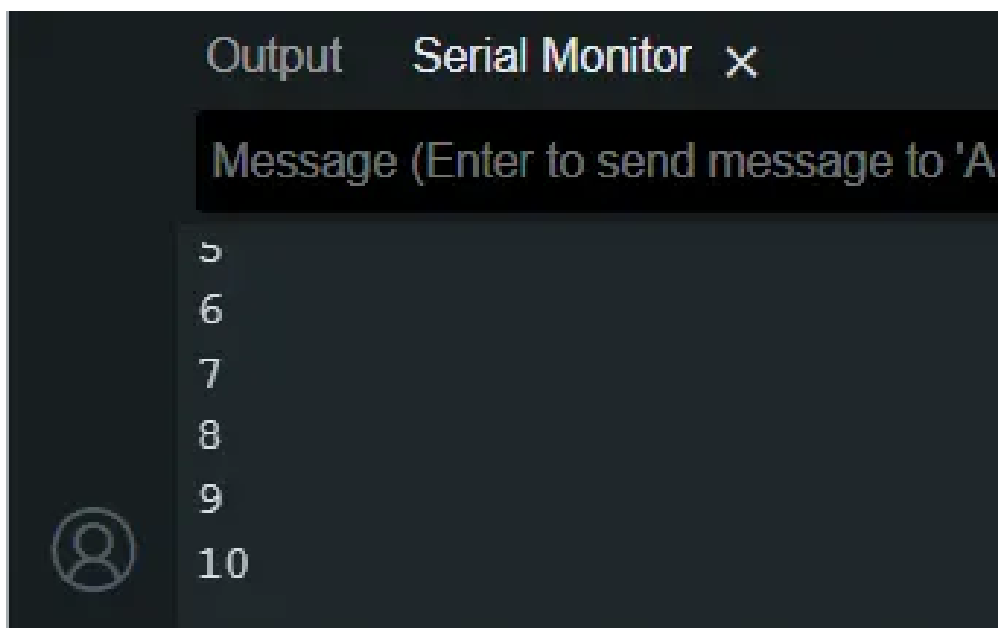
```
}
```

5. Carga del software:

- "Paso 2 Abrir el archivo que pusimos como ejemplo y lo ejecutaremos con Ctrl. + U en Arduino IDE"

Recolección de datos:

Podras ver los datos necesarios deste el monitor serie, para abrirlo es Ctrl + Shift+ M



Para nuestro proyecto esperamos a que el usuario se coloque el reloj para empezar a tener datos válidos.

(Sin imagen)

Una vez colocada la pulsera se ingresará a la aplicación y habrá varias funciones para el cuidador



- Agregar un nuevo paciente a su lista de cuidado

← Añadir Nuevo Paciente

Nombre

Edad

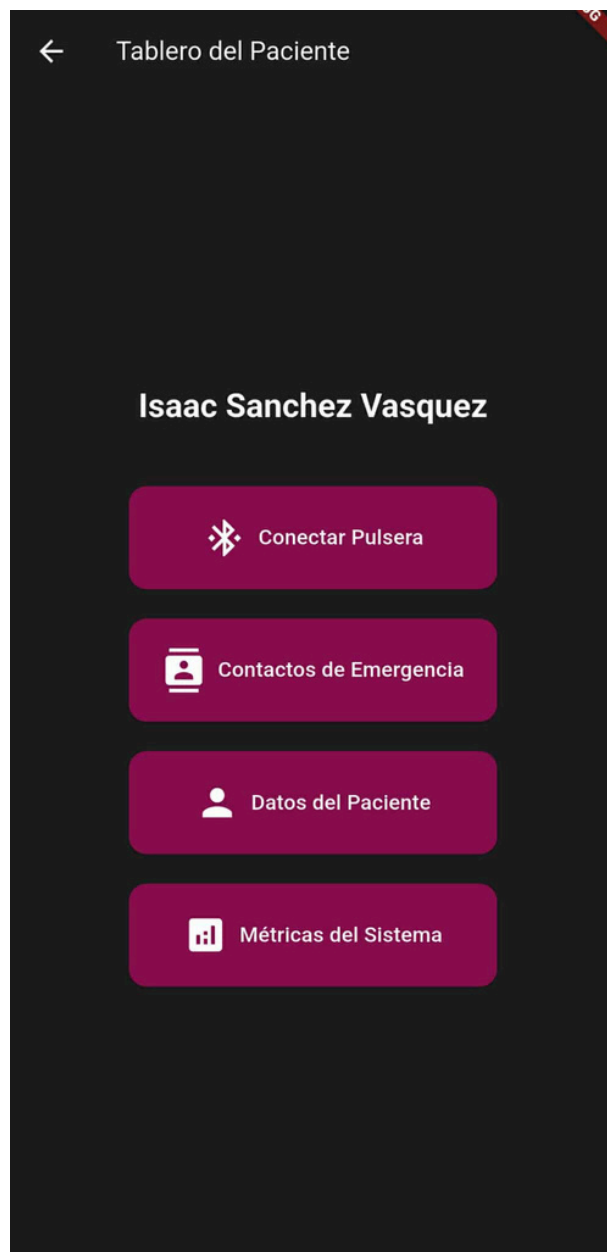
Género

Other

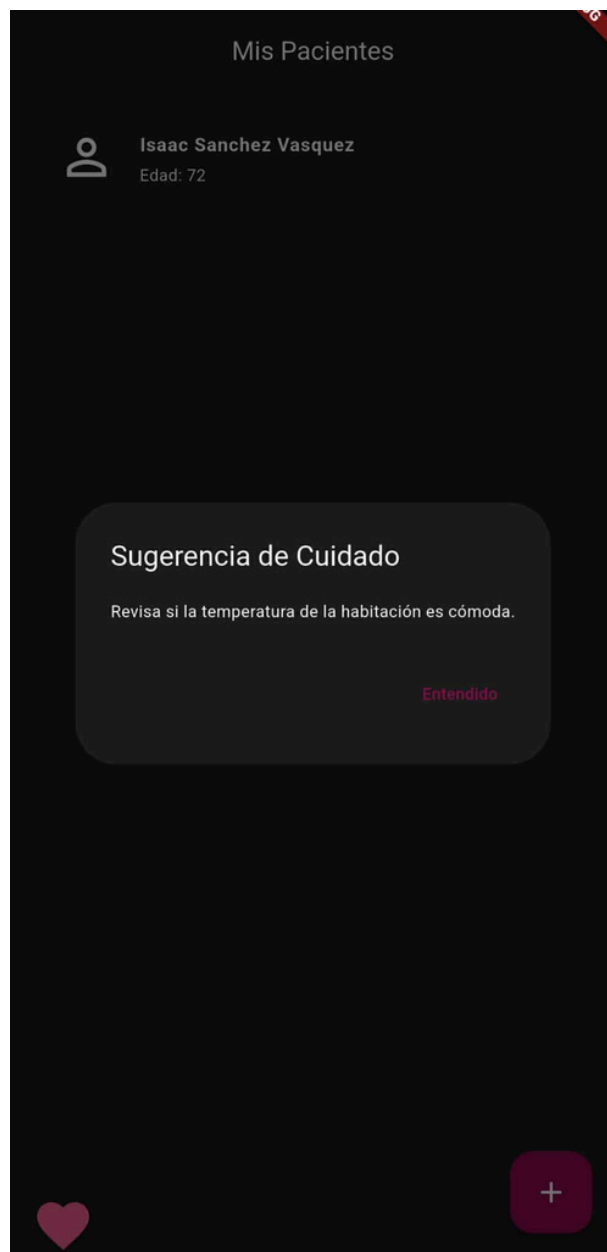
Condiciones Médicas (separadas por comas)

Guardar Perfil del Paciente

- Ingresar al tablero del paciente y así tener control de los datos y pulsera



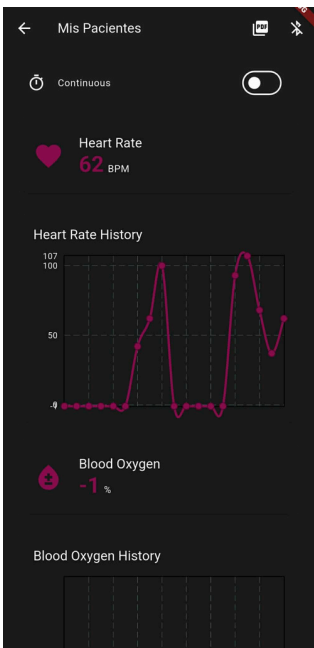
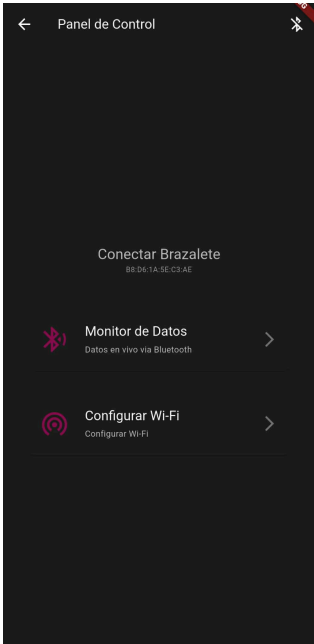
- Un Extra es una Sugerencia de cuidado, que se encontrara en la parte inferior izquierda con forma de corazón y una animación de latido



Al ingresar al apartado del paciente tendrás cuatro apartados diferentes, para estos te explicare para que es cada uno

1- Conectar Pulsera

Este es el encargado de ingresar vía bluetooth a la pulsera, y la oportunidad de conectarla también por vía WIFI, siendo esta la oportunidad de poder monitorear sin necesidad de tener un dispositivo celular cerca.



Configurar WiFi

Conecta la pulsera a Internet

Esto permitirá que la pulsera envíe datos de forma autónoma sin necesidad de tener el teléfono cerca.

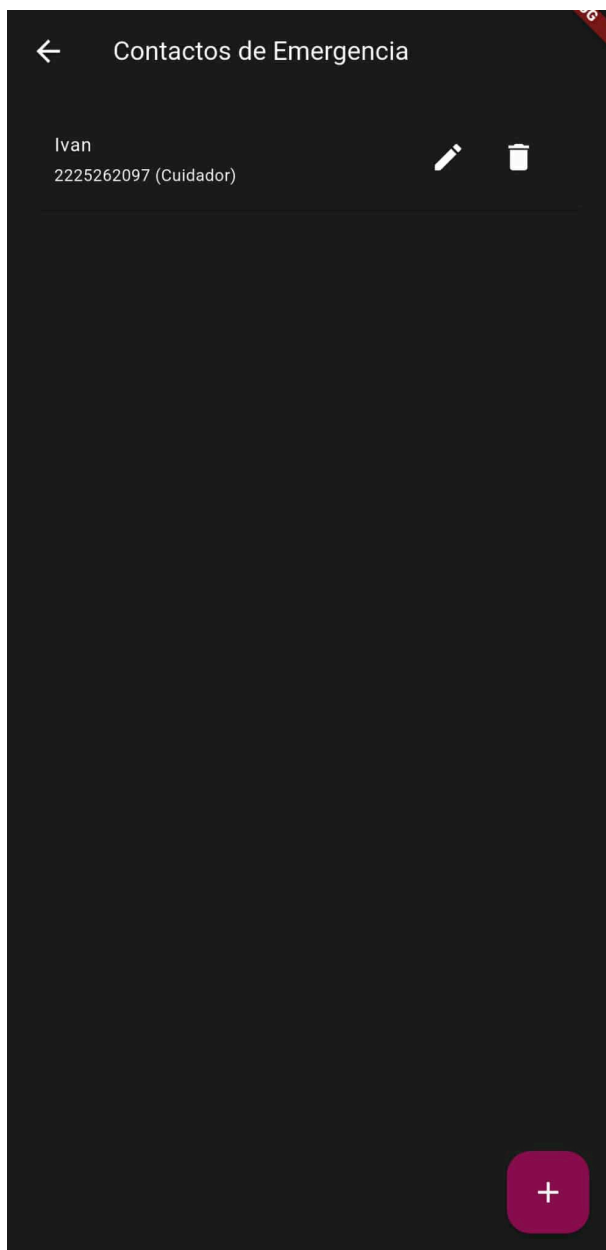
Nombre de la Red (SSID)

Contraseña de la Red

Guardar y Enviar

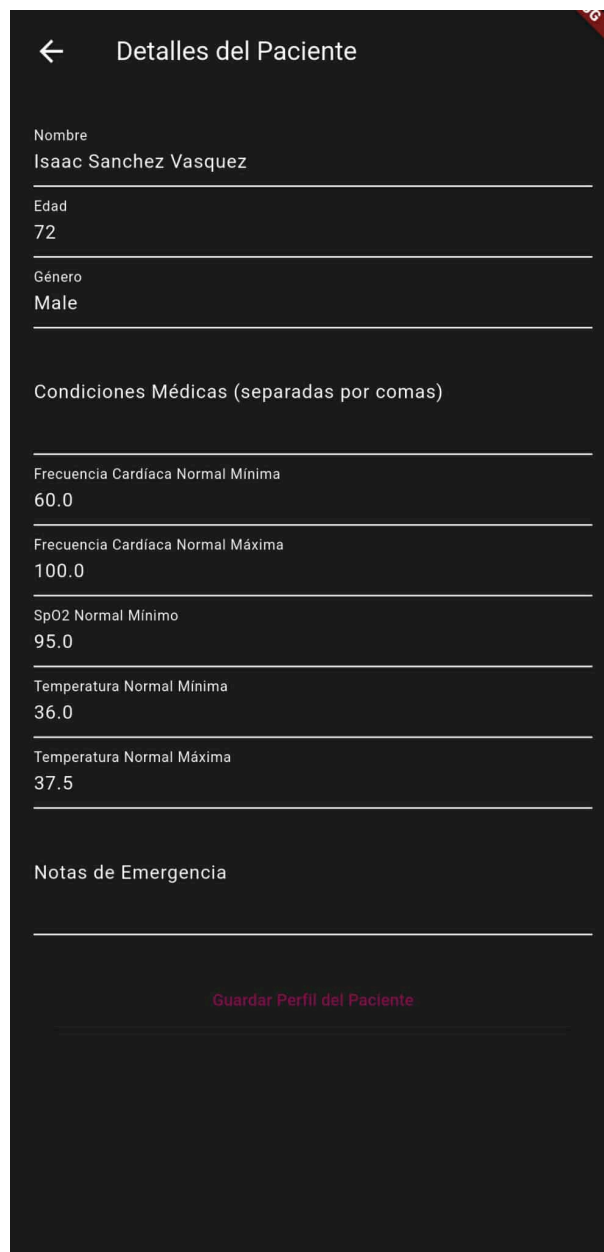
2- Contactos de emergencia

Este apartado es para agregar los números de los familiares o de algún cuidador que este a cargo del adulto mayor



3- Datos del paciente

Este apartado es muy importante, ya que es el que tendrá los datos mas importantes del paciente, con estos datos será la información por la cual la IA actúe y verifique para tener un control preciso en sus lecturas



← Detalles del Paciente

Nombre
Isaac Sanchez Vasquez

Edad
72

Género
Male

Condiciones Médicas (separadas por comas)

Frecuencia Cardíaca Normal Mínima
60.0

Frecuencia Cardíaca Normal Máxima
100.0

SpO2 Normal Mínimo
95.0

Temperatura Normal Mínima
36.0

Temperatura Normal Máxima
37.5

Notas de Emergencia

Guardar Perfil del Paciente

4- Métricas del sistema

Para este apartado será la muestra de todas las variables que hemos mencionado que tendrá como lectura automatizada y así no depender de un celular para poder verlos, para esto se mostrara como grafica la frecuencia cardiaca y la saturación de oxigeno, las demás variables se mostraran como tipo texto para dar énfasis en las dos variables mas importantes.

A esto le agregamos la oportunidad de poder descargar los datos de variable para poder tener a la mano en caso de tener que presentarlos ante alguna situación.



7. Tratamiento y análisis de datos

Los datos recolectados se analizarán utilizando **Python** con las librerías **Pandas** (para manipulación de datos) y **Matplotlib** (para visualización), para análisis preliminares.

Se aplicarán las siguientes técnicas:

- **Estadística descriptiva:** Se calculará el **promedio** de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno para establecer calculo base para cada usuario.
- **Algoritmos de predicción:** Se utilizará un **algoritmo de regresión** para analizar las tendencias de los datos y predecir posibles eventos adversos.
- **Análisis de rendimiento:** Se evaluará el porcentaje de falsos positivos y negativos para refinar el algoritmo de detección de alertas con ayuda de IA para tener el control preciso del análisis.

8. Resultados esperados

Se espera obtener los siguientes resultados:

- Un **prototipo funcional de pulsera de monitoreo** validado en un entorno real.
- **Gráficas y visualizaciones** que correlacionen la actividad cardíaca (frecuencia y SpO2) con la actividad física y los patrones de vida del usuario.
- **Tablas comparativas** que muestren la eficiencia del sistema de alertas, incluyendo tiempos de latencia y tasas de error.
- Un **modelo preliminar de machine learning** entrenado para clasificar patrones de datos como "normales" o "de riesgo".

Estos resultados contribuirán directamente a responder la pregunta de investigación al demostrar la viabilidad de un sistema de este tipo para reducir los tiempos de respuesta médica en adultos mayores solitarios, validando su eficacia y detectando áreas de mejora.

9. Referencias metodológicas

- [1] "Soledad, enfermedad y pobreza, las caras del abandono a los adultos mayores en Puebla", *Imagen Poblana*, 18 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://imagenpoblana.com/25/07/18/soledad-enfermedad-y-pobreza-las-caras-del-abandono-a-los-adultos-mayores>
- [2] "Sin familiares, 70% de muertes en situación de calle en Puebla", *OEM*, 23 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://oem.com.mx/elsoldepuebla/local/sin-familiares-70-de-muertes-en-situacion-de-calle-en-puebla-25386007>
- [3] "Padecimientos cardíacos: Principal causa de muerte en Puebla en 2024", *Milenio*, 04 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/padecimientos-cardiacos-principal-causa-muerte-puebla-2024>
- [4] "Muere abuelita abandonada en la CAPU de Puebla tras 20 años de espera", *Excélsior*, 26 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/muere-abuelita-abandonada-en-la-capu-de-puebla-tras-20-anos-de-espera/1729447>
- [5] "Salud mental de los adultos mayores", *Organización Mundial de la Salud*, 19 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults>
- [6] "Calidad de vida de la población adulta mayor de Puebla y Nuevo León", *Scielo México*, 2019. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252023000100136